Od čtyř oblastí k osmi

V minulé hodině jsme rozlišovali dvě vlastnosti. Se třetí vlastností má každý prvek jednu z **osmi možných kombinací** příslušnosti. Na rozdíl od výčtu prvků dnes do oblastí píšeme *počty*. Nezačínej u součtů: **první doplň střed, potom právě dvě oblasti, právě jednu a nakonec žádnou.**

Definice - Průnik tří množin

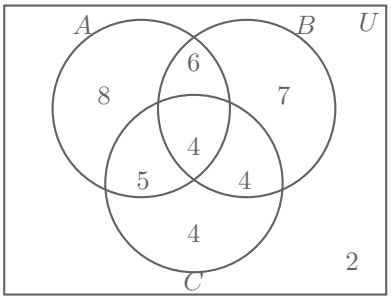
Pro konečné množiny A, B, C znamená $|A \cap B \cap C|$ počet prvků patřících **do všech tří**. Naproti tomu $|A \cap B|$ zahrnuje také prvky, které současně patří do C.

Příklad 1

Ve skupině 40 lidí se zajímá o robotiku 23, programování 21 a elektroniku 17. O robotiku a programování se zajímá 10, o robotiku a elektroniku 9, o programování a elektroniku 8. Všechny tři zájmy má 4 lidí. Urči počty v *osmi oblastech*, počet s *právě dvěma*, *alespoň dvěma* a bez zájmu.

Řešení: Označme uvedené zájmy A, B, C. Nejprve střed 4. Právě dvě: AB bez C: $10 - 4 = 6$; AC bez B: $9 - 4 = 5$; BC bez A: $8 - 4 = 4$.

$$\text{jen } A = 23 - 6 - 5 - 4 = 8,$$
$$\text{jen } B = 21 - 6 - 4 - 4 = 7,$$
$$\text{jen } C = 17 - 5 - 4 - 4 = 4.$$



Právě dva zájmy: $6 + 5 + 4 = 15$; alespoň dva: $15 + 4 = 19$. Alespoň jeden: $8 + 7 + 4 + 6 + 5 + 4 + 4 = 38$; žádný $40 - 38 = 2$. **Kontrola:** $8 + 7 + 4 + 6 + 5 + 4 + 4 + 2 = 40$, $8 + 6 + 5 + 4 = 23$ pro skupinu A, analogicky pro B, C.

Poznámka pro učitele. *P1 veď společně a na tabuli doplňuj oblasti po etapách. Žáci při každé etapě počítají sami, ne pouze opisují. Na P1 vyhraď asi 16–18 minut; kresbu lze předkreslit před začátkem hodiny.*

Proč musíme společný střed zase přičíst?

Věta - Princip inkluze a exkluze pro tři množiny

Inkluze a exkluze pro tři konečné množiny:

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|.$$

Součtem $|A| + |B| + |C|$ je střed započten třikrát; odečtením párových průniků ho zase třikrát odebereme, proto ho jednou vracíme. V P1 tak $23 + 21 + 17 - 10 - 9 - 8 + 4 = 38$.

Poznámka pro učitele. *Vzorec je zkratka a kontrola diagramu, nikoliv náhrada jeho vyplnění. Pro první seznámení stačí slovní odůvodnění a porovnání s P1.*

Samostatné procvičení: další situace

Samostatná práce 1

V sérii 45 výrobků bylo zjištěno 24 s vadou A, 22 s vadou B a 19 s vadou C. Vady A i B má 10 výrobků, A i C má 9, B i C má 8; všechny tři vady mají 4 výrobky. Urči všech osm oblastí, počet výrobků s právě dvěma vadami a počet bez těchto tří vad. Ověř výsledek druhým způsobem.

Řešení: Střed 4; právě dva typy vad: AB pouze 6, AC pouze 5, BC pouze 4. Pouze A: $24-6-5-4=9$; pouze B: $22-6-4-4=8$; pouze C: $19-5-4-4=6$. Sjednocení $9+8+6+6+5+4+4=42$; bez těchto vad $45-42=3$. Právě dvě vady $6+5+4=15$. Kontrola vzorcem: $24+22+19-10-9-8+4=42$.

Samostatná práce 2

V 48členné skupině platí $|A|=24$, $|B|=21$, $|C|=18$, $|A\cap B|=10$, $|A\cap C|=8$, $|B\cap C|=7$ a $|A\cap B\cap C|=3$. Kolik lidí není v žádné skupině? Kolik je právě v jedné a právě ve dvou?

Řešení: Jen AB 7, jen AC 5, jen BC 4; pouze A 9, pouze B 7, pouze C 6, střed 3. Právě v jedné: $9+7+6=22$; právě ve dvou $7+5+4=16$. Ve sjednocení $22+16+3=41$, žádná $48-41=7$.

Poznámka pro učitele. *Jádro: 4 min návrat ke čtyřem oblastem, 17 min P1, 6 min odvození vzorce, 13 min samostatná S1, 5 min kontrola a závěr. S2 je rezerva nebo domácí dokončení. Celkem 45 minut.*

Volitelná rezerva: slovní významy

Rozšíření 1

Pro S1 vypočti, kolik výrobků má nejvýše dvě z uvedených vad a kolik alespoň jednu. Mohou dvě párové oblasti být stejné?

Řešení: Nejvýše dvě vady: $45-4=41$; alespoň jednu 42. Stejné počty v různých oblastech být mohou, i když jde o různé výrobky.

Domácí procvičování

Domácí úkol

Ve skupině 36 osob má vlastnost A 20 lidí, B 18, C 16; $|A\cap B|=9$, $|A\cap C|=8$, $|B\cap C|=7$ a $|A\cap B\cap C|=4$.

a) Vyplň osm oblastí diagramu.

b) Kolik lidí má právě dvě vlastnosti a kolik alespoň dvě?

c) Kolik lidí nemá žádnou z vlastností? Ověř vzorcem.

Řešení: Střed 4, AB bez C 5, AC bez B 4, BC bez A 3; pouze A 7, pouze B 6, pouze C 5, mimo všechny 2. Právě dvě: 12, alespoň dvě: 16. Ve sjednocení $20+18+16-9-8-7+4=34$, mimo všechny $36-34=2$.